

1. $\sin \alpha = \frac{r}{t}$; $\cos \alpha = \frac{s}{t}$; $\tan \alpha = \frac{r}{s}$ Hypotenuse t , Gegenkathete r , Ankathete s
- 2a) α r liegt α gegenüber
 b) β r liegt an β
 c) $\cos$ s liegt an α
 d) β s liegt β gegenüber, r an β
3. $\sin \gamma = \frac{u}{w}$ u liegt γ gegenüber, w ist die Hypotenuse
- 4a) $\alpha \approx 66,0^\circ$ Tangens: $\tan \alpha = \frac{9}{4}$
 b) $\alpha \approx 61,3^\circ$ Kosinus mit 5 cm: $\cos \alpha = \frac{2,4}{5} = 0,48$
 c) $\alpha \approx 18,7^\circ$ Sinus: $\sin \alpha = \frac{0,8}{2,5} = 0,32$
5. $\beta_1 \approx 48,4^\circ$ $\cos \beta_1 = \frac{255}{384} \approx 0,664$
6. $\varepsilon \approx 66,0^\circ$, also etwa 66° Dreieck BFC : $\cos \varepsilon = \frac{13}{32} \approx 0,406$
- 7a) $x \approx 4,1$ cm $\sin 31^\circ = \frac{x}{8} \Rightarrow x = 8 \cdot \sin 31^\circ$
 b) $x \approx 8,6$ cm $\sin 44^\circ = \frac{6}{x} \Rightarrow x = 6 : \sin 44^\circ$
8. $a \approx 9,4$ m Dreieck DBC : $\sin 52^\circ = \frac{7,4}{a} \Rightarrow$
 $a = 7,4 : \sin 52^\circ \approx 9,39$
9. $\overline{BF} = \overline{AF} \approx 93,0$ cm;
 $\overline{BC} \approx 220,0$ cm Dreieck ABF : $\overline{BF} = 131,5 \cdot \sin 45^\circ \approx 92,98$,
 gleichschenkelig; Dreieck BCF : $\overline{BC} = \overline{BF} : \cos 65^\circ$
10. 4,90 cm und 7,55 cm $9 \cdot \sin 33^\circ$ und $9 \cdot \cos 33^\circ$; Probe:
 $4,90^2 + 7,55^2 \approx 81,0 = 9^2$
11. $x \approx 170,8$ cm; $\alpha \approx 5,4^\circ$ Pythagoras: $x^2 = 170^2 + 16^2 = 29\,156$; Winkel:
 $\tan \alpha = \frac{16}{170}$